Examen

Francisco Rubén Navarro Cáceres

Enunciado

Una clínica veterinaria quiere gestionar sus mascotas, propietarios, veterinarios, citas y vacunaciones. Se dispone del siguiente estado de la base de datos CLINICA_VETERINARIA.

Tabla ESPECIE

id_especie	nombre
1	Perro
2	Gato
3	Conejo

Tabla PROPIETARIO

id_propietario	nombre	dni	email	telefono	localidad
1	Marta Ruiz	31111111A	marta.ruiz@correo.es	600111111	Ubrique
2	Pablo Sánchez	32222222B		600222222	El Bosque
3	Lucía Gómez	33333333C	lucia.gomez@correo.es	600222222	Ubrique

Tabla MASCOTA

id_mascota	nombre	fecha_nac	chip	peso	id_especie	id_propietario
1	Toby	2020-05-10	981000000000001	12.5	1	1
2	Misi	2021-03-22		4.2	2	1
3	Coco	2022-09-01	981000000000003	1.8		2
4	Toby	2019-11-15	981000000000004	20.0	1	3

Tabla VETERINARIO

id_veterinario	nombre	num_colegiado	especialidad	id_jefe
1	Dr. Herrera	CO-1001	Cirugía	
2	Dra. Molina	CO-1002	Dermatología	1
3	Dr. Vega	CO-1003		1

Tabla CITA

id_cita	fecha_hora	motivo	id_mascota	id_veterinario
1	2026-10-05 10:00	Revisión	1	1
2	2026-10-05 10:30	Vacunación	2	2
3	2026-10-06	Urgencia	3	

id_cita	fecha_hora	motivo	id_mascota	id_veterinario
4	2026-10-07 12:00	Revisión	1	1

Tabla VACUNA

id_vacuna	nombre
1	Rabia
2	Polivalente

Tabla VACUNACION

id_mascota	id_vacuna	fecha_vacunacion	observaciones
1	1	2026-01-10	
1	2	2026-01-10	Sin reacción
1	1	2026-10-05	Refuerzo anual
2	2	2026-02-20	

Convenciones y observaciones

Convención de nomenclatura:

- **Los nombres de las relaciones se escriben en singular y en mayúsculas.**
- **Las claves primarias se nombran id_(nombre de la tabla en singular), p. ej. id_mascota.**
- **Las claves ajenas se nombran como la clave primaria que referencian, p. ej. id_propietario (excepto la relación reflexiva, donde se usa id_jefe).**
- **Las claves ajenas se describirán con el formato: ALUMNO.id_curso -> CURSO.id_curso (NULL; B:R, M:C), es decir, indicando la política de nulos, la de borrado y la de modificación.**

Observaciones del enunciado:

- **Los nombres de las especies no pueden repetirse.**
- **Toda mascota pertenece a un propietario, pero puede no tener especie asignada todavía.**
- **Dos mascotas o dos propietarios pueden tener el mismo nombre.**
- **Cada mascota con chip tiene un número de chip único; una mascota puede no tener chip.**
- **El DNI de los propietarios es obligatorio y único. El email es opcional pero, si se informa, no puede repetirse.**
- **El teléfono lo puede compartir más de un propietario (por ejemplo, un familiar), por lo que no es un identificador.**
- **Cada veterinario tiene un número de colegiado único y obligatorio. Puede no tener especialidad. Puede tener un jefe, que es otro veterinario.**
- **Toda cita se asigna a una mascota. Una cita puede no tener veterinario asignado todavía.**
- **Los nombres de las vacunas son únicos.**
- **Una mascota puede recibir la misma vacuna en fechas distintas, pero no la misma vacuna dos veces el mismo día. Toda vacunación debe estar asociada a una mascota y a una vacuna.**
- **Las observaciones de una vacunación son opcionales.**

- **Si se elimina una mascota, su historial de vacunaciones carece de sentido, mientras que las citas deben conservarse mientras la mascota exista.**

1. Definición formal de una relación

a) Escribe la definición formal (cabecera y cuerpo) de la relación MASCOTA, indicando un dominio razonado para cada atributo.

b) Indica el grado y la cardinalidad de MASCOTA y de VACUNACION.

a)

- Cabecera:

MASCOTAS{(id_mascota:numérico_entero), (nombre:texto), (fecha_nac:fecha), (chip:varios_caracteres), (peso:numérico_decimal), (id_especie:numérico_entero), (id_propietario:numérico_entero)}

También sirve indicar el dominio de cada campo:

{(id_mascota:id_mascota_dominio), (nombre:nombre_dominio), (fecha_nac:fecha_nac_dominio), (chip:chip_dominio), (peso:peso_dominio), (id_especie:id_especie_dominio), (id_propietario:id_propietario_dominio)}

- Cuerpo:

{(id_mascota:1), (nombre: "Toby"), (fecha_nac: "2020-05-10"), (chip: "981000000000001"), (peso: 12.5), (id_especie:1), (id_propietario:1)}

{(id_mascota:2), (nombre: "Misi"), (fecha_nac: "2021-03-22"), (chip: NULL), (peso: 4.2), (id_especie:2), (id_propietario:1)}

{(id_mascota:3), (nombre: "Coco"), (fecha_nac: "2022-09-01"), (chip: "981000000000003"), (peso: 1.8), (id_especie:NULL), (id_propietario:2)}

{(id_mascota:4), (nombre: "Toby"), (fecha_nac: "2019-11-15"), (chip: "981000000000004"), (peso: 20.0), (id_especie:1), (id_propietario:3)}

b)
- MASCOTAS
Grado (N° atributos) → 7
Cardinalidad (N.° tuplas) → 4

- VACUNACION
Grado → 2
Cardinalidad → 2

2. Propiedades del modelo relacional

Indica si cada afirmación es verdadera o falsa según el modelo relacional y razona la respuesta:

a) Las tuplas de CITA pueden estar en cualquier orden. Verdadero, el orden de las tuplas no afecta a la relación.
b) Dos mascotas pueden tener el mismo nombre, por lo que nombre puede ser clave candidata de MASCOTA. Falso, para ser clave candidata debe ser un atributo identificativo único (Superclave minimal).
c) Guardar en PROPIETARIO un atributo telefonos con el valor "600111111, 956000000" respeta el modelo relacional. Falso, no es valor atómico, hay varios valores en el atributo y por lo tanto no respeta el modelo relacional.
d) El valor NULL en chip equivale a cero. Falso, el valor NULL es que no se sabe

dicho valor del atributo o no se ha contestado (Opcional).
e) La relación de Codd y la relación del modelo E/R de Chen son el mismo concepto. Falso, la relación de Codd es el modelo matemático con las tablas (Relaciones) mientras que el modelo de Chen es el modelo Entidad/Relación.

3. Claves candidatas, primarias y alternativas

Para las relaciones PROPIETARIO, VETERINARIO y VACUNACION, determina:

a) Todas las superclaves minimales, es decir, las claves candidatas.
b) La clave primaria elegida, justificándola con los criterios vistos en el tema.
c) Las claves alternativas.
d) Un ejemplo de superclave que no sea clave candidata en PROPIETARIO.

Razona por qué telefono y nombre no son claves candidatas de PROPIETARIO, aunque en el estado actual no haya nombres repetidos.

Relacion PROPIETARIOS

a) Claves Candidatas: id_propietario y dni (email no es porque admite valores nulos, ni telefono porque esta duplicado)

b) Como Clave Primaria elijo id_propietario porque es numérica, autoincrementable, estable, más seguro y tiene más facilidad en la gestión.

c) Claves Alternativas: dni

d) (id_propietario,nombre)

telefono y nombre no son claves candidatas en PROPIETARIO porque el nombre no es identificativo (Puede haber duplicados) y el telefono esta duplicado (Aunque podría ser si es sólo 1 telefono por tupla)

Relacion VETERINARIO

a) Claves Candidatas: id_veterinario y num_colegiado

b) Como Clave Primaria elijo id_veterinario porque es numérica, autoincrementable, estable, más seguro y tiene más facilidad en la gestión.

c) Claves Alternativas: num_colegiado

d) (id_veterinario, especialidad)

Relacion VACUNACION

a) Claves Candidatas: (id_mascota, id_vacuna) Es una clave compuesta

b) Como Clave Primaria elijo la clave compuesta (id_mascota, id_vacuna) porque es la única forma de identificar

c) Claves Alternativas: No hay

d) (id_mascota, id_vacuna, observaciones)

4. Atributos opcionales (0,5 puntos)

A partir de las observaciones, determina los atributos opcionales de cada relación y razona la respuesta.

- Relación ESPECIE

- Relación PROPIETARIOS

Atributos opcionales: email, porque admite NULL aunque no se repita.

- Relación MASCOTAS

Atributos opcionales: id_especie y chip, porque no tiene chip o especie asignada.

- Relación VETERINARIO

Atributos opcionales: especialidad, un veterinario puede no tener especialidad, puede ser general.

- Relación CITA

Atributos opcionales: id_veterinario, una cita puede no tener un veterinario asignado todavía y asignarse en el futuro.

- Relación VACUNA

- Relación VACUNACION

Atributos opcionales: observaciones, las observaciones de la vacunación son opcionales (Informativas).

5. Claves ajenas y reglas de integridad referencial (1,5 puntos)

a) Identifica todas las claves ajenas de la base de datos.

b) Justifica la política de nulos, de borrado y de modificación elegida en cada clave ajena, teniendo en cuenta las observaciones del enunciado.

MASCOTA.id_especie (FK) → ESPECIE.id_especie (PK)

(NULL, B:R, M:N)

NULL, Alguna mascota puede no tener asignada una especie.

B:R, No se puede borrar la tupla de la relación ESPECIE que tiene relacionada una mascota.

M:N, Si se modifica o actualiza la clave primaria de una especie que esta relacionada con una mascota dicha modificación se propaga a la clave ajena de la relacion MASCOTA.

MASCOTA.id_propietario (FK) → PROPIETARIO.id_propietario (PK)

(NOT NULL, B:R, M:C)

NOT NULL, Toda mascota debe tener asignado un propietario.

B:R, No se puede borrar la tupla de la relación PROPIETARIO que tiene relacionada una mascota

M:C, Si se modifica o actualiza la clave primaria de un propietario que esta relacionada con una mascota dicha modificación se propaga a la clave ajena de la relacion MASCOTA.

VETERINARIO.id_jefe (FK) → VETERINARIO.id_veterinario (PK) (Reflexiva)

(NULL, B:N, M:)

NULL, Un veterinario puede no tener jefe, ser su propio jefe

B:N, Si se borra la tupla de la relación VETERINARIO que tiene esta relacionado con sigo misma, a dicha clave ajena se le asigna el valor NULL.

M:C, Si se modifica o actualiza la clave primaria de un veterinario que esta relacionada con otro veterinario dicha modificación se propaga a la clave ajena.

CITA.id_mascota (FK) → MASCOTA.id_mascota (PK)

(NOT NULL, B:C, M:C)

NOT NULL, Toda cita debe tener asignada una mascota.

B:C, Si se borra la tupla de la mascota que tiene una cita, dicha cita se borra

M:C, Si se modifica o actualiza la clave primaria de una mascota relacionada con una cita, dicha modificación se propaga a la clave ajena.

CITA.id_veterinario (FK) → VETERINARIO.id_veterinario (PK)

(NOT NULL, B:C, M:C)

NOT NULL, Toda cita tiene que tener asignado un veterinario.

B:C, Si se borra la tupla de un veterinario que tiene una cita, dicha cita se borra.

M:C, Si se modifica o actualiza la clave primaria de un veterinario relacionada con una cita, dicha modificación se propaga a la clave ajena.

VACUNACION.id_mascota (FK) → MASCOTA.id_mascota (PK)

(NOT NULL, B:C, M:)

NOT NULL, Toda vacunacion debe tener una mascota asignada

B:C, Si se borra una mascota que tiene asignada vacunacion, dicha vacunacion se borra.

M:C, Si se modifica o actualiza la clave primaria de una mascota relacionada con una vacunacion, dicha modificación se propaga a la clave ajena.

VACUNACION.id_vacuna (FK) → VACUNA.id_vacuna (PK)

(NOT NULL, B:C, M:C)

NOT NULL, Toda vacunacion debe tener una vacuna asignada

B:C, Si se borra una vacuna que tiene asignada vacunacion, dicha vacunacion se borra.

M:C, Si se modifica o actualiza la clave primaria de una vacuna relacionada con una vacunacion, dicha modificación se propaga a la clave ajena.

6. Grafo relacional (1,5 puntos)

Escribe el esquema (grafo) relacional completo de CLINICA_VETERINARIA con la notación del tema:

- **Clave primaria:**
- **Clave alternativa:**
- **Atributo opcional:**
- **Claves ajenas: indica el formato y la descripción de cada clave con las políticas seleccionadas en el apartado anterior.**

ESPECIE {**#id_especie**, nombre}

PROPIETARIO {**#id_propietario**, nombre, dni, email*, telefono, localidad}

MASCOTA {**#id_mascota**, nombre, fecha_nac, chip*, peso, id_especie*, id_propietario}

MASCOTA.id_especie (FK) → ESPECIE.id_especie (PK) (NULL, B:R, M:N)

MASCOTA.id_propietario (FK) → PROPIETARIO.id_propietario (PK) (NOT NULL, B:R, M:C)

VETERINARIO {**#id_veterinario**, nombre, num_colegiado, especialidad*, id_jefe}

VETERINARIO.id_jefe (FK) → VETERINARIO.id_veterinario (PK) (Reflexiva) (NULL, B:N, M:)

CITA {**#id_cita**, fecha_hora, motivo, id_mascota, id_veterinario*}

CITA.id_mascota (FK) → MASCOTA.id_mascota (PK) (NOT NULL, B:C, M:C)

CITA.id_veterinario (FK) → VETERINARIO.id_veterinario (PK) (NOT NULL, B:C, M:C)

VACUNA {**#id_vacuna**, nombre}

VACUNACION {**#id_mascota, #id_vacuna**, fecha_vacunacion, observaciones*}

VACUNACION.id_mascota (FK) → MASCOTA.id_mascota (PK) (NOT NULL, B:C, M:)

VACUNACION.id_vacuna (FK) → VACUNA.id_vacuna (PK) (NOT NULL, B:C, M:C)

7. Violación de la regla de integridad referencial (0,5 puntos)

Propón, usando la definición formal, dos tuplas que se quieran insertar:

a) Una en MASCOTA que incumpla la regla de integridad referencial.
b) Una en VACUNACION que incumpla la regla de integridad referencial.

Razona en cada caso por qué se viola la regla y qué debe hacer el SGBD.

a)

{(id_mascota:1), (nombre: “Matias”), (fecha_nac: 2020-01-02), (chip:NULL), (peso:13.2), (id_especie:1), (id_propietario:2)} Incumple la regla de integridad referencial porque hay 2 id_mascotas iguales.

b)

{ (id_mascota:1), (id_vacuna:1), (fecha_vacunacion:2026-01-10), (observaciones:NULL)} Incumple la regla de integridad referencial porque al mismo animal se le pone la misma vacuna el mismo dia.

8. Violación de restricciones

Propón, con la definición formal, una tupla que se quiera insertar y que incumpla:

a) La clave primaria de VACUNACION.
b) La clave alternativa dni de PROPIETARIO.

Razona la respuesta en cada caso.

a)

{(id_mascota:NULL), (id_vacuna:1), (fecha_vacunacion:2026-01-10), (observaciones:NULL)} Incumple la clave primaria porque no puede ser nulo.

b)

{(id_propietario:4), (nombre:”Francisco”), (dni:31111111A), (email:NULL), (telefono:”611111111”), (localidad;Ubrique)} Incumple la clave alternativa porque dni está duplicado.

9. Efecto de las políticas de integridad

Suponiendo las siguientes políticas:

MASCOTA.id_propietario -> PROPIETARIO.id_propietario (NOT NULL; B:R, M:C) CITA.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota (NOT NULL; B:R, M:C) CITA.id_veterinario -> VETERINARIO.id_veterinario (NULL; B:N, M:C) VACUNACION.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota (NOT NULL; B:C, M:C) VETERINARIO.id_jefe -> VETERINARIO.id_veterinario (NULL; B:N, M:C)

Indica, razonando, el estado resultante (o el error producido) tras cada operación, partiendo del estado inicial del enunciado en cada caso:

a) Borrar el veterinario con id_veterinario = 1.
b) Borrar la mascota con id_mascota = 2.
c) Borrar el propietario con id_propietario = 1.
d) Modificar id_mascota de 1 a 10 en MASCOTA.

a) Si tiene una clave ajena relacionada a la clave principal, a dicha clave ajena se le asigna el valor NULL. En el caso de id_veterinario = 1, afectaría a id_jefe de los otros veterinarios.

b) No se permite el borrado de una mascota si tiene relacionado una cita, en este caso no dejaría para la relacion cita. En el caso de la relacion vacunacion, se propagaria dicho borrado a las claves ajenas relacionadas.

c) No se permite el borrado de la tupla propietario que esta relacionado por sus claves ajenas de otras relaciones.

d) Se propagaría la modificación o actualización a las claves ajenas relacionadas.

10. Restricciones que no caben en el esquema

Propón dos reglas de negocio de la clínica que no puedan expresarse en el grafo relacional (por ejemplo, afectan a varias tablas) y explica cómo las documentarías o implementarías (aserción, disparador o aplicación).

Que la fecha_vacunacion no puede ser futura, indica la fecha de vacunacion una vez realizada, esto se podría hacer con una aserción (En SQL con un disparador)

Que cuando se modifique la especialidad de un veterinario sólo tenga algunas posibles para seleccionar y afecte a la tabla vacunacion, esto se podría hacer con un disparador.